

第五章 原根与指标

湖南大学 信息科学与工程学院
安全系 汤澹 Dtang@hnu.edu.cn

1

第五章 原根与指标

目录

5.1 指数及其基本性质

5.2 原根与指标

2

设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数。根据 2.4 节定理 1 (欧拉定理), 有

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (1)$$

$\varphi(m)$ 是否是使得同余式 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数?

使得这个同余式成立的最小正整数有那些性质?

3

定义 1 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数。则使得

$$a^e \equiv 1 \pmod{m} \quad (1)$$

成立的最小正整数 e 叫做 a 对模 m 的指数。

记作 $\text{ord}_m(a)$ 。 $a^{\text{ord}_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}$

如果 a 对模 m 的指数是 $\varphi(m)$, 则 a 叫模 m 的原根。

对任意的 $r < \text{ord}_m(a)$, $a^r \not\equiv 1 \pmod{m}$

4

例 1 设整数 $m = 7$, $\varphi(7) = 6$, 有

$$1^1 \equiv 1, 2^3 = 8 \equiv 1, 3^3 = 27 \equiv -1, 3^6 = (3^3)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1,$$

$$4^3 \equiv (-3)^3 \equiv 1, 5^3 \equiv (-2)^3 \equiv -1,$$

$$5^6 = (5^3)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1, 6^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{7}.$$

a	1	2	3	4	5	6
$\text{ord}_7(a)$	1	3	6	3	6	2

3, 5 是模 7 的原根, 但 2, 4, 6 不是模 7 的原根。

5

例 2 设整数 $m = 14$, $\varphi(14) = \varphi(2 \cdot 7) = 6$, 有

$$1^1 \equiv 1, 3^3 = 27 \equiv -1, 3^6 = (3^3)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1,$$

$$5^3 = 125 \equiv -1, 5^6 = (5^3)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1, 9^3 \equiv (-5)^3 \equiv 1,$$

$$11^3 \equiv (-3)^3 \equiv 1, 13^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{14}.$$

a	1	3	5	9	11	13
$\text{ord}_{14}(a)$	1	6	6	3	3	2

3, 5 是模 14 的原根, 但 9, 11, 13 不是模 14 的原根。

6

例3 设整数 $m=8$, $\varphi(8)=\varphi(2^3)=4$, 有

$$1^1 \equiv 1, 3^2 \equiv 9 \equiv 1, 5^2 \equiv 25 \equiv 1,$$

$$7^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

a	1	3	5	7
$\text{ord}_m(a)$	1	2	2	2

因此, 没有模 8 的原根。

设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数, 则 a 对模 m 的指数存在, 但模 m 可能没有原根。

7

例4 证明: 5 是模 3 和模 6 的原根, 也是模 3^2 , $2 \cdot 3^2$ 的原根。

证明: 由 $\varphi(3)=2$, $\varphi(6)=\varphi(2 \cdot 3)=2$, 且

$$5 \equiv -1, 5^2 \equiv 1 \pmod{3}.$$

所以 5 是模 3 和模 6 的原根。

由 $\varphi(3^2)=6$, $\varphi(2 \cdot 3^2)=6$, 且

$$5 \equiv 5, 5^2 \equiv 7, 5^3 \equiv 8 \equiv -1, 5^4 \equiv 4, 5^5 \equiv 2, 5^6 \equiv 1 \pmod{3^2}.$$

$$5 \equiv 5, 5^2 \equiv 7, 5^3 \equiv -1, 5^4 \equiv 13, 5^5 \equiv 11, 5^6 \equiv 1 \pmod{2 \cdot 3^2}.$$

所以 5 是模 3^2 , $2 \cdot 3^2$ 的原根。

8

定理1 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数。则整

数 d 使得 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的充分必要条件是

$$\text{ord}_m(a) \mid d.$$

证明: 充分性, 设 $\text{ord}_m(a) \mid d$, 那么存在整数 k 使得

$$d = k \cdot \text{ord}_m(a).$$

$$a^d = a^{k \cdot \text{ord}_m(a)} = (a^{\text{ord}_m(a)})^k \equiv 1 \pmod{m}.$$

9

定理1 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数。则整

数 d 使得 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的充分必要条件是

$$\text{ord}_m(a) \mid d.$$

证明: 必要性, 如果 $\text{ord}_m(a) \nmid d$ 不成立, 由1.1节定

理9 (欧几里得除法), 存在整数 q, r 使得

$$d = \text{ord}_m(a) \cdot q + r, \quad 0 < r < \text{ord}_m(a),$$

$$a^r \equiv a^r (a^{\text{ord}_m(a)})^q = a^{\text{ord}_m(a) \cdot q + r} = a^d \equiv 1 \pmod{m},$$

这与 $\text{ord}_m(a)$ 的最小性矛盾。所以, $\text{ord}_m(a) \mid d$ 。

10

推论1 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数, 则

$$\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m).$$

证明: 根据2.4节定理1 (欧拉定理), 有

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

由定理1得, $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$ 。

由推论1, 整数 a 对模 m 的指数 $\text{ord}_m(a)$ 是 $\varphi(m)$ 的因

数, 所以可以在 $\varphi(m)$ 的因数中求 a 对模 m 的指数

$$\text{ord}_m(a).$$

11

例5 求整数5 模 17 的指数 $\text{ord}_{17}(5)$ 。

解: 由 $\varphi(17)=16$, 所以只需对16的因数

$d=1, 2, 4, 8, 16$, 计算 $5^d \pmod{16}$ 。由

$$5^1 \equiv 5, 5^2 \equiv 25 \equiv 9, 5^4 \equiv 64 \equiv 13 \equiv -4,$$

$$5^8 \equiv (-4)^2 \equiv 16 \equiv -1, 5^{16} \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{17}.$$

所以, $\text{ord}_{17}(5)=16$, 说明 5 是模 17 的原根。

12

定理2 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数。则

$$1 = a^0, a, a^2, \dots, a^{\text{ord}_m(a)-1}$$

模 m 两两互不同余。

当 a 是模 m 的原根, 即 $\text{ord}_m(a) = \varphi(m)$ 时。

$$1 = a^0, a, a^2, \dots, a^{\varphi(m)-1}$$

组成模 m 的简化剩余系。

(一种构造简化剩余系的方法)

13

证明: 反证法, 若存在整数 $k, l, 0 \leq k, l < \text{ord}_m(a)$

不妨设 $k > l$, 使得, $a^k \equiv a^l \pmod{m}$ 。则由

$(a, m) = 1$ 和2.1节定理8, 得到 $a^{k-l} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

但是 $0 < k-l < \text{ord}_m(a)$ 。这与 $\text{ord}_m(a)$ 的最小性矛盾。所以, $1 = a^0, a, a^2, \dots, a^{\text{ord}_m(a)-1}$

模 m 两两互不同余。

14

设 a 是模 m 的原根, 即 $\text{ord}_m(a) = \varphi(m)$, 则有 $\varphi(m)$ 个数

$$1 = a^0, a, a^2, \dots, a^{\varphi(m)-1}$$

两两互不同余。根据2.3节定理2, 这 $\varphi(m)$ 个数组成模 m 的简化剩余系。

15

例6 整数 $\{5^k | k=0, 1, 2, \dots, 15\}$ 组成模 17 的简化剩余系。

解: 由例5知, 5 是模 17 的原根。根据定理2

$5^0, 5^1, 5^2, 5^3, 5^4, 5^5, 5^6, 5^7, 5^8, 5^9, 5^{10}, 5^{11}, 5^{12}, 5^{13}, 5^{14}, 5^{15}$ 组成模 17 的简化剩余系。

计算如下:

16

$$\begin{aligned} 5^0 &\equiv 1, & 5^1 &\equiv 5, & 5^2 &\equiv 25 \equiv 8, \\ 5^3 &\equiv 8 \cdot 5 \equiv 6, & 5^4 &\equiv 8^2 \equiv 13, & 5^5 &\equiv 13 \cdot 5 \equiv 14, \\ 5^6 &\equiv 6^2 \equiv 2, & 5^7 &\equiv 2 \cdot 5 \equiv 10, & 5^8 &\equiv 10 \cdot 5 \equiv 40 \equiv 16 \equiv -1, \\ 5^9 &\equiv (-1) \cdot 5 \equiv 12, & 5^{10} &\equiv (-1) \cdot 8 \equiv 9, \\ 5^{11} &\equiv (-1) \cdot 6 \equiv 11, & 5^{12} &\equiv (-1) \cdot 13 \equiv 4, \\ 5^{13} &\equiv (-1) \cdot 14 \equiv 3, & 5^{14} &\equiv (-1) \cdot 2 \equiv 15, \\ 5^{15} &\equiv (-1) \cdot 10 \equiv 7 \pmod{17}. \end{aligned}$$

17

列表为:

5^0	5^1	5^2	5^3	5^4	5^5	5^6	5^7
1	5	8	6	13	14	2	10

5^8	5^9	5^{10}	5^{11}	5^{12}	5^{13}	5^{14}	5^{15}
16	12	9	11	4	3	15	7

18

第五章 原根与指标

目录

5.1 指数及其基本性质

5.2 原根与指标

19

根据5.1节定理2, 当 g 是模 m 的原根时,

$$1 = g^0, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$$

组成模 m 的简化剩余系。所以对任意整数 a , 且 $(a, m)=1$, 存在唯一的整数 r , $1 \leq r \leq \varphi(m)$, 使得

$$g^r \equiv a \pmod{m}$$

20

例6 整数 $\{5^k \mid k=0, 1, 2, \dots, 15\}$ 组成模 17 的简化剩余系。

解: 由例5知, 5 是模 17 的原根。根据定理2

$5^0, 5^1, 5^2, 5^3, 5^4, 5^5, 5^6, 5^7, 5^8, 5^9, 5^{10}, 5^{11}, 5^{12}, 5^{13}, 5^{14}, 5^{15}$ 组成模 17 的简化剩余系。

21

列表为:

5^0	5^1	5^2	5^3	5^4	5^5	5^6	5^7
1	5	8	6	13	14	2	10

5^8	5^9	5^{10}	5^{11}	5^{12}	5^{13}	5^{14}	5^{15}
16	12	9	11	4	3	15	7

22

定义1 设 $m > 1$ 是整数, g 是模 m 的一个原根, a 是与 m 互素的整数, 即 $(a, m)=1$ 。则存在唯一的整数 r , $1 \leq r \leq \varphi(m)$, 使得

$$g^r \equiv a \pmod{m}$$

成立, 整数 r 叫做以 g 为底的 a 对模 m 的一个指标, 整数 r 也叫做以 g 为底的 a 对模 m 的一个离散对数, 记做 $r = \text{ind}_g a$ (或 $r = \text{ind } a$)。

$$\text{即 } g^r \equiv g^{\text{ind}_g a} \equiv a \pmod{m}$$

23

例1 根据例6知, 整数 5 是模 17 的原根, 并且

5^1	5^2	5^3	5^4	5^5	5^6	5^7	5^8	5^9	5^{10}	5^{11}	5^{12}	5^{13}	5^{14}	5^{15}	5^{16}
5	8	6	13	14	2	10	16	12	9	11	4	3	15	7	1

$\text{ind}_5 1 = 16, \text{ind}_5 2 = 6, \text{ind}_5 3 = 13, \text{ind}_5 4 = 12,$
 $\text{ind}_5 5 = 14, \text{ind}_5 6 = 3, \text{ind}_5 7 = 15, \text{ind}_5 8 = 2,$
 $\text{ind}_5 9 = 10, \text{ind}_5 10 = 7, \text{ind}_5 11 = 11, \text{ind}_5 12 = 9,$
 $\text{ind}_5 13 = 4, \text{ind}_5 14 = 5, \text{ind}_5 15 = 14, \text{ind}_5 16 = 8$

24

定理1 设 $m > 1$ 是整数, g 是模 m 的一个原根,
 a 是与 m 互素的整数, 即 $(a, m) = 1$ 。如果整数 b 使得同余式

$$g^b \equiv a \pmod{m}$$

成立, 则整数 b 满足 $b \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$ 。

25

证明: 因为 $(a, m) = 1$, 所以, 由离散对数的定义

$$g^b \equiv a \equiv g^{\text{ind}_g a} \pmod{m}$$

从而, $g^{b - \text{ind}_g a} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

又因为 g 模 m 的指数是 $\varphi(m)$, 根据5.1节定理1

$$\varphi(m) \mid (b - \text{ind}_g a)$$

因此 $b \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$ 。

26

推论 设 $m > 1$ 是整数, g 是模 m 的一个原根。则

$$\text{ind}_g 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}。$$

证明: 因为

$$g^0 \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

根据定理1, $\text{ind}_g 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}$ 。

27

命题 设 $m > 1$ 是整数, g 是模 m 的一个原根,

r 是整数, 满足 $1 \leq r \leq \varphi(m)$, 则

$$\text{ind}_g g^r = r$$

28

定理3 设 $m > 1$ 是整数, g 是模 m 的一个原根, 若
 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是与 m 互素的 n 个整数, 则,

$$\text{ind}_g (a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n)$$

$$\equiv \text{ind}_g (a_1) + \text{ind}_g (a_2) + \dots + \text{ind}_g (a_n) \pmod{\varphi(m)}$$

特别地, $\text{ind}_g (a^n) \equiv n \text{ind}_g (a) \pmod{\varphi(m)}$ 。

29

证明: 令 $r_i = \text{ind}_g (a_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。根据离散对数的定义, 有 $a_i \equiv g^{r_i} \pmod{m}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

从而 $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \equiv g^{r_1 + r_2 + \dots + r_n} \pmod{m}$,

根据定理1, 有

$$\text{ind}_g (a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) \equiv r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

$$\equiv (\text{ind}_g (a_1) + \text{ind}_g (a_2) + \dots + \text{ind}_g (a_n)) \pmod{\varphi(m)}。$$

特别地, 当 $a = a_1 = a_2 = \dots = a_n$, 有

$$\text{ind}_g (a^n) \equiv n \text{ind}_g (a) \pmod{\varphi(m)}。$$

30

例2 构造以 6 为底的模 41 的离散对数表。

解：已知 6 是模 41 的原根，直接计算 $g^r \pmod{m}$

$6^0 = 1, 6^1 = 6, 6^2 = 19, 6^3 = 11, 6^4 = 25, 6^5 = 27,$
 $6^6 = 39, 6^7 = 29, 6^8 = 10, 6^9 = 19, 6^{10} = 32, 6^{11} = 28,$
 $6^{12} = 4, 6^{13} = 24, 6^{14} = 21, 6^{15} = 3, 6^{16} = 18, 6^{17} = 26,$
 $6^{18} = 33, 6^{19} = 34, 6^{20} = 40, 6^{21} = 35, 6^{22} = 5, 6^{23} = 30,$
 $6^{24} = 16, 6^{25} = 14, 6^{26} = 2, 6^{27} = 12, 6^{28} = 31, 6^{29} = 22,$
 $6^{30} = 9, 6^{31} = 13, 6^{32} = 37, 6^{33} = 17, 6^{34} = 20, 6^{35} = 38,$
 $6^{36} = 23, 6^{37} = 15, 6^{38} = 8, 6^{39} = 7 \pmod{41}。$

31

以 6 为底模 41 的离散对数列表：第一列表示十位数，
第一行表示个位数，交叉位置表示离散对数所对应的数

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0	26	15	12	22	1	39	38	30
1	8	3	27	31	25	37	24	33	16	9
2	34	14	29	36	13	4	17	5	11	7
3	23	28	10	18	19	21	2	32	35	6
4	20									

32

例3 求以 6 为底模 41 的离散对数

$\text{ind}_6 28, \text{ind}_6 18。$

解：根据模 41 的以 6 为底的离散对数表，查找十位数 2 所在行，个位数 8 所在列，交叉位置的数是 11，所以 $\text{ind}_6 28 = 11。$

查找十位数 1 所在行，个位数 8 所在列，交叉位置的数是 16，所以 $\text{ind}_6 18 = 16。$

33

作业5.1

1. P 196: 1, 2, 3, 4

实验四：若 p 是奇素数，编程实现：

- 1) 计算整数 a 模 p 的指数；
- 2) 计算模 p 的原根整数 $g。$

34